Prueba n°1
Mecánica
Formación en Ciencias Exactas
Programa de Formación Transversal

Nombre: PAUTA **RUN:** _____-___

Fecha: _____ **Puntaje Total: 45 pts** **Puntaje Obtenido:** _____ **Nota:** _____

Información de Interés

$$r = \frac{d}{t} \qquad \vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{t} \qquad v_f = v_i + at \qquad {v_f}^2 = {v_i}^2 + 2ax \qquad x = v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \qquad x = \left(\frac{v_i + v_f}{2}\right)t \qquad \omega_f = \omega_i + \alpha t \qquad \omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \qquad {\omega_f}^2 = {\omega_i}^2 + 2\alpha\theta$$

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2 \qquad \theta = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2}\right)t \qquad x = \theta R \qquad v_l = \omega r \qquad a_c = \frac{v_l^2}{R} \qquad a_c = \omega^2 \cdot R$$

Usar g=9,8 [m/s²]

Resuelva los siguientes problemas detallando explícitamente todo su desarrollo. Asegúrese de incluir el planteamiento, las ecuaciones utilizadas, el procedimiento algebraico y el resultado final con sus respectivas unidades.

1. Un automóvil se desplaza por una carretera que es paralela a la vía de un metro-tren. El automóvil se detiene ante un semáforo que está con luz roja en el mismo instante que pasa un metro-tren con una rapidez constante de 12 [m/s]. El automóvil permanece detenido durante 6 [s] y luego parte con una aceleración constante de 2 [m/s²]. Calcule:
   a) El tiempo que emplea el automóvil en alcanzar al metro-tren, medido desde el instante en que se detuvo ante el semáforo.
   a) La distancia que recorrió el automóvil desde el semáforo hasta que alcanzó al metro-tren.

AUTO $x = \cancel{x_0} + \cancel{v_i t} + \frac{1}{2}at^2$

TREN $x = \cancel{x_0} + v_i t + \cancel{\frac{1}{2}at^2}$

$\frac{1}{2} \cdot 2 \left[\frac{m}{s^2}\right] \cdot t^2 = 12 \cdot (t+6)$

$t^2 = 12t + 72$

$0 =$

$t^2 - 12t - 72 = 0$

$t = \frac{+12 \pm \sqrt{12^2 + 4 \cdot 1 \cdot 72}}{2}$

$t_1 = 16{,}39$

$t_2 = -4{,}39$

$t = 16{,}39\ [s]$

$d = 12 \cdot (16{,}39 + 6)$

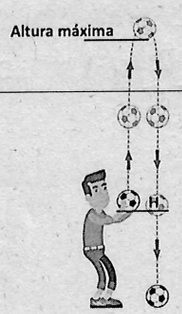
$d = 268{,}63\ [m]$

Determina y desarrolla correctamente cada uno de lo solicitado.	Desarrolla correctamente lo solicitado, pero comete errores en los resultados.	Comete errores menores, pero demuestra conocer lo solicitado.	Comete errores mayores a la hora de resolver.	No demuestra conocer lo solicitado.
10 pts	8 pts	6 pts	4 pts	0 pts.

CH
septiembre 2026

Prueba n°1
Mecánica
Formación en Ciencias Exactas
Programa de Formación Transversal

2. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 15 [m/s]
   a) ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar su altura máxima?
   b) ¿Cuánto vale la altura máxima que alcanza la pelota?



$v = v_0 + at$

$0 = 15 - 9{,}8 \cdot t$

$\frac{-15}{-9{,}8} = t$

$1{,}53\,[s] = t$

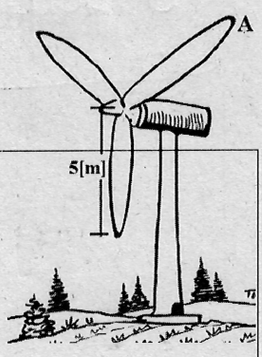
$v_f^2 = v_0^2 + 2ad$

$0 = (15)^2 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot d \qquad d = 11{,}48\,[m]$

$\frac{-225}{-19{,}6} = d$

Determina y desarrolla correctamente cada uno de lo solicitado.	Desarrolla correctamente lo solicitado, pero comete errores en los resultados.	Comete errores menores, pero demuestra conocer lo solicitado.	Comete errores mayores a la hora de resolver.	No demuestra conocer lo solicitado.
10 pts	8 pts	6 pts	4 pts	0 pts

3. El molino de la figura alcanza una velocidad de 50 [rpm] en 10 [s].
   a) ¿Cuánto vale la aceleración angular del molino en unidades del **SI**?
   b) ¿Cuál es la **velocidad lineal** en el punto **A** cuando el molino alcanza su velocidad máxima?



$50\,\frac{rev}{min} \cdot \frac{2\pi\,rad}{1\,rev} \cdot \frac{1\,min}{60\,s} = \frac{5}{3}\pi\,\left[\frac{rad}{s}\right]$

a)

$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\frac{5}{3}\pi\left[\frac{rad}{s}\right] - 0\left[\frac{rad}{s}\right]}{10\,[s]} = \frac{\pi}{6}\left[\frac{rad}{s^2}\right]$

b)

$V_L = \omega \cdot R$

$V_L = \frac{5}{3}\pi\left[\frac{rad}{s}\right] \cdot 5\,[m] = 26{,}17\left[\frac{m}{s}\right]$

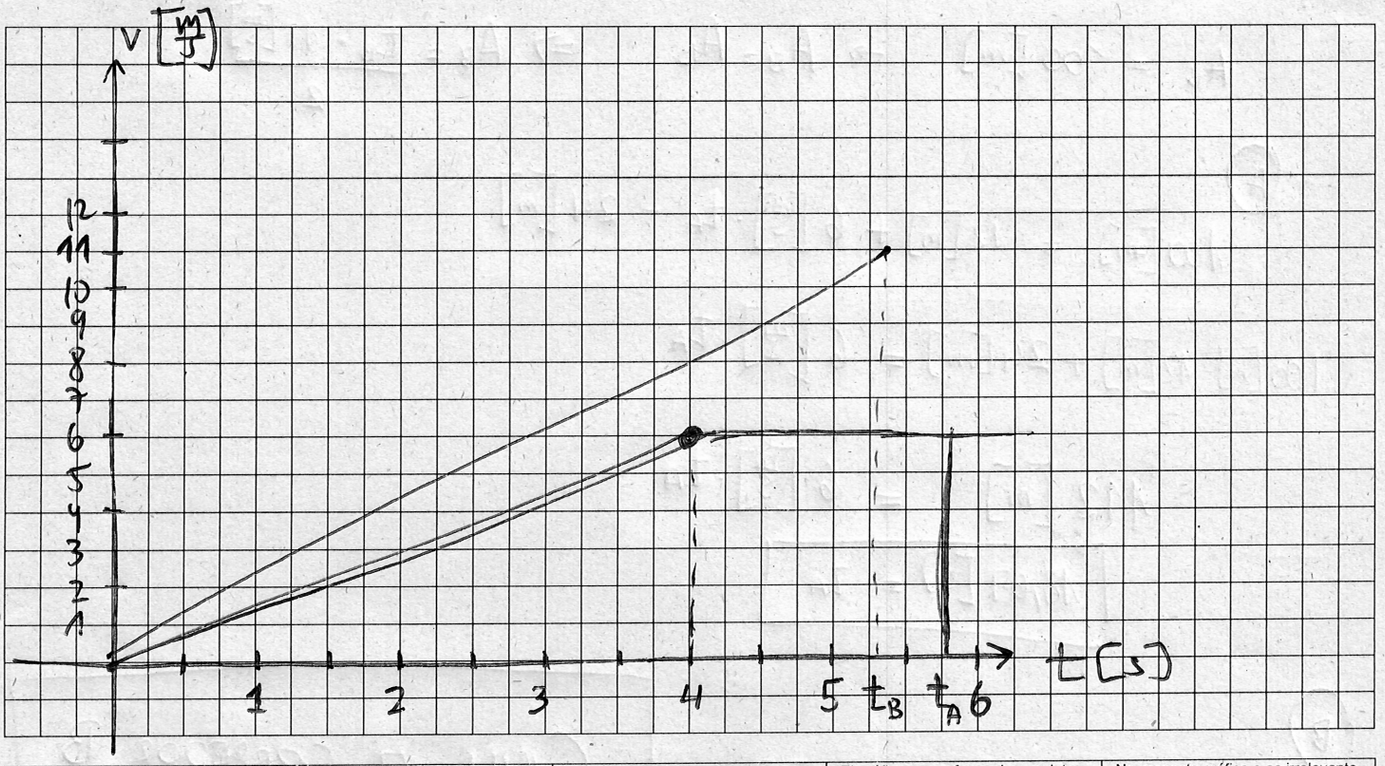
Determina y desarrolla correctamente cada uno de lo solicitado.	Desarrolla correctamente lo solicitado, pero comete errores en los resultados.	Comete errores menores, pero demuestra conocer lo solicitado.	Comete errores mayores a la hora de resolver.	No demuestra conocer lo solicitado.
10 pts	8 pts	6 pts	4 pts	0 pts

CH
septiembre 2026

Prueba n°1
Mecánica
Formación en Ciencias Exactas
Programa de Formación Transversal

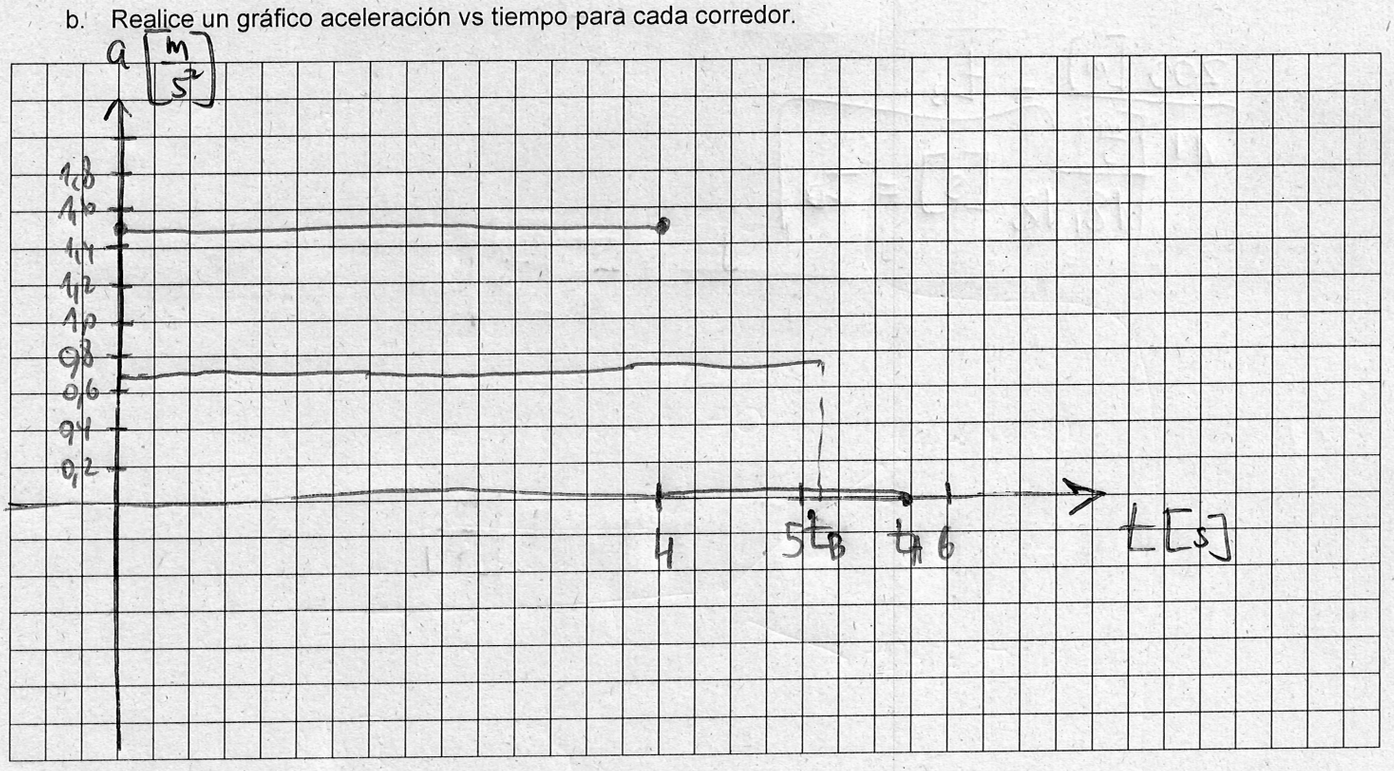
4. Dos corredores A y B compiten en una carrera de 100 metros planos en una pista recta, ambos comenzando desde el reposo desde el mismo punto de partida. El corredor A comienza acelerando de manera constante a razón constante hasta que alcanzar los 6 [m/s] en 4 segundos, luego de ello mantiene esa velocidad hasta el final de la carrera. Por otra parte, el corredor B, acelera a razón constante durante toda la carrera de 0,7 [m/s^2] durante todo el trayecto y alcanza los 11 [m/s] al finalizar la carrera.

   a. Realice un gráfico velocidad versus tiempo para ambos corredores.



El gráfico está correctamente escalado, etiquetado y representa fielmente el comportamiento descrito.	El gráfico tiene buena estructura, pero presenta errores menores en escalas o etiquetas.	El gráfico es comprensible, pero tiene errores importantes.	El gráfico es confuso o incompleto.	No presenta gráfico o es irrelevante.
(a) 5 puntos	**(b) 4 puntos**	**(c) 3 puntos**	**(d) 1 puntos**	**(e) 0 puntos**

   b. Realice un gráfico aceleración vs tiempo para cada corredor.



El gráfico está correctamente escalado, etiquetado y representa fielmente el comportamiento descrito.	El gráfico tiene buena estructura, pero presenta errores menores en escalas o etiquetas.	El gráfico es comprensible, pero tiene errores importantes.	El gráfico es confuso o incompleto.	No presenta gráfico o es irrelevante.
(a) 5 puntos	**(b) 4 puntos**	**(c) 3 puntos**	**(d) 1 puntos**	**(e) 0 puntos**

CH
septiembre 2026

c. Usando las herramientas estudiadas determine quién gana la carrera.

$A_A = 100\,[m] \rightarrow A_A = A_\Delta + A_\square \Rightarrow A_A = \frac{4\,[s]\cdot 6\,[m/s]}{2} + (t_A - 4)\cdot 6\left[\frac{m}{s}\right]$

$A_B = 100\,[m] \rightarrow A_B = A_\Delta \Rightarrow A_B = \frac{t_B \cdot 11\left[\frac{m}{s}\right]}{2}$

(A)

$100\,[m] = 12\,[m] + 6\left[\frac{m}{s}\right]\cdot t_A - 24\,[m]$

$100\,[m] - 12\,[m] + 24\,[m] = 6\left[\frac{m}{s}\right]\cdot t_A$

$112\,[m] = 6\left[\frac{m}{s}\right]\cdot t_A$

$18{,}67\,[s] = t_A$

(B)

$100\,[m] = \frac{t_B \cdot 11\left[\frac{m}{s}\right]}{2}$

$\frac{200\,[m]}{11\left[\frac{m}{s}\right]} = t_B$

$18{,}18\,[s] = t_B$

GANA EL CORREDOR B

Todos los cálculos son correctos y están bien justificados.	La mayoría de los cálculos son correctos, con errores menores.	Hay varios errores, pero se sigue una lógica razonable.	Los cálculos son incorrectos o poco claros.	No se presentan cálculos o son completamente erróneos.
(a) 5 puntos	(b) 4 puntos	(c) 3 puntos	(d) 1 puntos	(e) 0 puntos